

ИИ-агенты для КИИ

Зачем агенты, что они меняют и где место Veai

Почему задачи перехода на российское ПО и защиты кода субъектов КИИ не решить прежним способом — и как их решает доверенная ИИ-разработка: агенты берут основной объём работ, работают только в российском контуре, а каждый их результат проходит проверку до приёмки.

ЗАЧЕМ

Три проблемы и пути решения

Отставание в переходе, уязвимости и ИИ в руках атакующих, медленная проверка кода — и почему «больше программистов» не успевает.

ЧТО ЭТО

Эффект, применение, архитектура

Что меняется в показателях бизнеса, три модели применения с переносом кода, доказанное ядро и его границы, 17 слоёв стека и цикл ADLC.

ГДЕ МЫ

Кейс ВТБ, место Veai, рынок

Как стек крупного субъекта КИИ собирается из экосистем, какие слои закрывает Veai и сколько разработчиков в фокусе.

Три проблемы, которые субъект КИИ не решит прежним способом

Это вопрос выполнения государственных задач, а не только ИТ-отдела: переход на российское ПО закреплён указами и законом, безопасность значимых объектов проверяет ФСТЭК.

1 • ОТСТАВАНИЕ

40–45 %

субъектов КИИ перешли на российское ПО к концу 2025 года

оценка АРПП • Коммерсантъ, 11.2025

Проект постановления: **100 %** российского ПО на значимых объектах с **01.01.2028**, отсрочки до 2031 и 2036 годов (не принят на 29.09.2026). Не хватает инженерного, промышленного ПО и СУБД.

До срока по проекту — около 15 месяцев, а переписать нужно годы работы

2 • БЕЗОПАСНОСТЬ

54 %

проверенных организаций КИИ имеют критические уязвимости

ФСТЭК • ПМЭФ, 06.2026

ИИ находит уязвимости тысячами и сам пишет к ним рабочие атаки.

→ подробно на следующем слайде

Проверять нужно каждое изменение до приёмки, а не искать уязвимости потом

3 • ПРОВЕРКА КОДА

около 20 человеко-лет

ушло на полное доказательство 8 700 строк кода микроядра seL4

Klein et al., 2009

Для прикладного ПО значимых объектов обязательны статический анализ и фаззинг (приказ ФСТЭК № 239, ГОСТ Р 56939-2024), для средств защиты 4-го уровня доверия — формальное доказательство (приказ ФСТЭК № 76).

Чем больше нового кода, тем длиннее очередь на проверку

Все три проблемы сводятся к одной: **объём работы растёт быстрее, чем число людей, способных сделать её безопасно.**

Специалистов по информационной безопасности не хватало уже в 2023 году — около **50 тыс.**, или 45 % от числа занятых в отрасли; к 2027 году дефицит вырастет до **54–65 тыс.** (Positive Technologies и ЦСР «Северо-Запад», 06.2024).

Взламывают раньше, чем выходит исправление, а ИИ уже сам пишет код взлома — и близкую по силе модель может скачать любой

7 дней раньше исправления

В 2025 году атака в среднем начиналась за неделю до выхода исправления (оценка Mandiant), в 2018–19 годах — через 63 дня после него. И это ещё до ИИ, который сам пишет код взлома.

[Google Mandiant, M-Trends 2026](#) · [2018–19](#)

98 %

попыток закрытой модели Claude Mythos 5.1 — 245 из 250 — превращают найденный сбой браузера Firefox в работающий код взлома. Общедоступная модель того же разработчика — 52 %.

[Anthropic, системная карта](#) · 01.09.2026

516 из 6 157

сообщений об уязвимостях закрыто исправлением. Уязвимости нашёл ИИ, а Anthropic передал разработчикам 591 открытого проекта; исправления запаздывают.

[Anthropic, сводка раскрытия](#) · 02.10.2026

МОДЕЛЬ	ЧТО УМЕЕТ	КОМУ ДОСТУПНА	ДОСТУПНА ЛИ СУБЪЕКТУ КИИ В РОССИИ
Claude Mythos · Anthropic, США	Сама находит неизвестные уязвимости и пишет к ним код взлома	🔒 закрыта только ряду организаций США	❌ недоступна
GPT-6 Astra · OpenAI, США	Первая модель высшего, «критического» уровня опасности по оценке OpenAI: сама находит неизвестные уязвимости в защищённых системах и строит атаку	🔒 ограничена полный доступ — только у проверенных организаций	❌ недоступна
GLM-5.3 · Z.ai, Китай	По известным уязвимостям браузера Chrome строит атаку почти так же часто, как ранняя версия Mythos: 50 раз из 410 против 56	⚠️ открыта всем скачать может любой; встроенный запрет на взлом снимается примерно за \$4 400	🟡 доступна но это китайская модель, и она есть у атакующих

Как читать: возможности моделей — оценки самих разработчиков. Близость GLM-5.3 к Mythos — оценка Anthropic; американский государственный центр оценки ИИ [CAISI](#) считает, что она отстаёт от лучших американских моделей примерно на четыре месяца. 98 % — без встроенной защиты браузера; в апреле общедоступная модель в похожем тесте справилась [2 раза из нескольких сотен](#). Часть находок передана без независимой проверки.

Лучшие модели для защиты в России недоступны, а атакующему хватит той, что может скачать любой. Ответ — **модели и проверка каждого изменения кода внутри собственного контура.**

Путь «больше программистов» не успевает к сроку: три проблемы закрывает только доверенная ИИ-разработка — эффект проверит пилот

	БОЛЬШЕ ПРОГРАММИСТОВ	АГЕНТ НА ОТКРЫТОМ КОДЕ	ДОВЕРЕННАЯ ИИ-РАЗРАБОТКА
Отставание в переходе	 частично: людей на рынке мало, переобучение — годы	 частично: код пишется быстрее, проверка отстаёт	 решает: объём берут агенты; эффект подтвердит пилот
Безопасность	 не решает: люди пишут код с ошибками	 не решает: чужие уязвимости, основа без владельца	 решает: модели в контуре, каждое изменение проверено
Проверка кода	 не решает: очередь растёт вместе с кодом	 не решает: проверки нет в составе агента	 решает: доказательство пишет агент, принимает проверяющая программа
Цена роста	 дорого: с ростом команды отдача на человека падает	 дёшево на старте: чужую основу сопровождать самим	 нужен замер: вычисления в контуре стоят денег

 решает  частично  не решает или дорого Доводы и источники по каждой клетке — в приложении «Пути решения: подробно».

Ответ — **люди вместе с агентами:** агенты берут объём, люди принимают решения и отвечают за результат.

Ориентиры эффекта: выход на рынок — с 2 лет до 3–6 месяцев, доказательство 1 000 строк при готовой спецификации — с месяца до дня; каждую цифру проверит пилот

ПОКАЗАТЕЛЬ	БЫЛО	СТАНЕТ	НА ЧТО ОПИРАЕМСЯ
Срок выхода на рынок	≈2 года цикл разработки продукта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	→ 3–6 месяцев ГИПОТЕЗА • ЗАМЕР ПИЛОТА	Amazon: шесть инженеров с агентом за 76 дней — работа 40 человек за год (04.2026)
Доказательство 1 000 строк при готовой спецификации	≈1 месяц работы эксперта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	→ ≈1 день работы агента и проверка экспертом ГИПОТЕЗА • ЗАМЕР ПИЛОТА	Microsoft: каждый следующий алгоритм — около недели работы агента и несколько дней проверки человеком (07–09.2026). Спецификацию и приёмку по-прежнему делает эксперт: они не ускоряются
Ввод новичка в проект	≈3 месяца до самостоятельной работы ОЦЕНКА КОМАНДЫ	→ 1–2 недели новичок проверяет работу агента ГИПОТЕЗА • ЗАМЕР ПИЛОТА	Время ввода в проект — одна из метрик пилота Veai.
Принятые изменения на команду	нет замера базу снимают до пилота НЕТ ДАННЫХ	→ +20 % к базе команды ЦЕЛЬ ПИЛОТА	DX: использование ИИ выросло на 65 %, а число изменений кода — лишь на 7,8 % (400 компаний, 03.2026): рост не приходит сам
Ошибки и уязвимости	нет учёта НЕТ ДАННЫХ	→ каждое изменение проходит анализ до слияния ЗАМЕР ДО И ПОСЛЕ	ФСТЭК: критические уязвимости у 54 % проверенных организаций КИИ (06.2026)

Как читать: «было» — оценка команды для типового проекта или «нет данных», если замера нет; «станет» — гипотеза или цель пилота; всё проверит замер до и после на пилоте. Требования к коду агентов и подробные доводы — в приложении «Эффект: подробно».

Три модели применения: агенты во всём цикле ПО — для всех команд; доказанное ядро и перенос кода — для самых острых задач КИИ

Первое направление даёт массовый эффект: оно охватывает все команды разработки. Два других решают самые острые задачи КИИ — доказать безопасность критичного кода и успеть уйти со старых систем к сроку перехода.

1 • АГЕНТЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА

ИИ-агенты в разработке и сопровождении ПО

- Анализ требований, разработка, тестирование, ревью, выпуск, сопровождение: основной объём берут агенты, решения принимают люди.
- Каждое действие агента — в рамках ролей, лимитов и журнала.

Для кого: **все команды разработки** субъектов КИИ.

2 • ДОКАЗАННОЕ ЯДРО

Формальная верификация критического кода

- Доказывают ядро решений, а не всю систему: остальной код проверяют тестами и анализом. Доказательство модуля, на которое раньше уходили месяцы, агенты выполняют за недели; отдельный фрагмент в 1 000 строк — примерно за день.
- Для средств защиты 4-го уровня доверия и выше ФСТЭК требует формально доказывать условия безопасности; российских решений «ИИ + верификация» не найдено.

Для кого: разработчики средств защиты и госсистем, компании связи и владельцы значимых объектов.

3 • ПЕРЕНОС КОДА

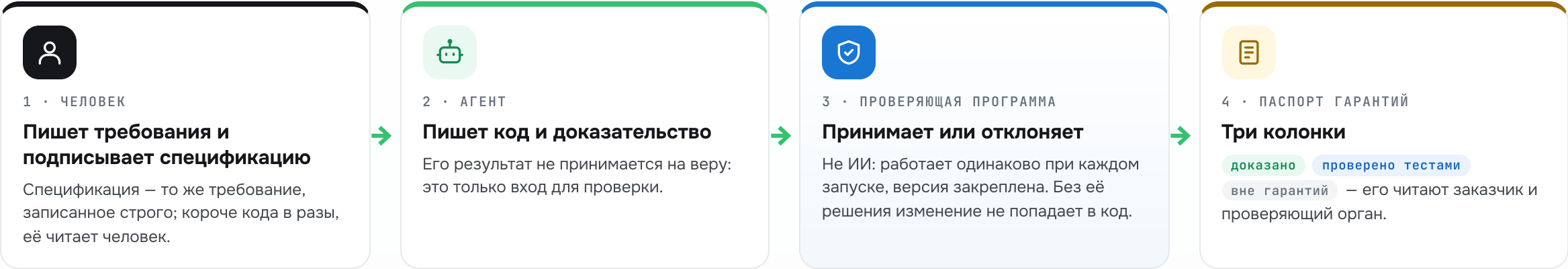
Унаследованный код — на безопасный стек

- Крупные компании сообщают о значительной экономии на миграциях с ИИ.
- Главная сложность — подтвердить, что поведение программы не изменилось; эту задачу решает анализ программ.

Для кого: владельцы систем на устаревших стеках, обязанные перейти на российское ПО.

Общее правило для всех моделей: результат агента принимается **только после проверки — тестами, анализом программ или доказательством.**

Агенту не нужно верить: код и доказательство пишет агент, принимает их проверяющая программа, а спецификацию подписывает человек



Доказывать стоит там, где ошибка дорога, а логика сводится к чётким правилам «можно / нельзя»; свой код — сразу, код поставщика — через требования в закупке

ОТРАСЛЬ	СВОЙ КОД: НАЧАТЬ СЕЙЧАС	КОД ПОСТАВЩИКА: ТРЕБОВАТЬ В ЗАКУПКЕ
 Связь	Протоколы связи, разбор трафика на границе сети, политики доступа и маршрутизации, проверка конфигураций сети	Встроенное ПО оборудования, ядра коммутаторов и контроллеров
 Электроэнергетика	Блокировки переключений в собственных контроллерах, защитный фильтр вокруг оптимизатора режимов, политики доступа	Встроенное ПО устройств релейной защиты, разбор отраслевых протоколов, ядро диспетчерской системы
 Железная дорога	Проверка данных станций и таблиц блокировок, планировщики	Логика централизации, протоколы «поезд — земля», бортовое ПО
 Вода и газ	Блокировки дозирования и уровней в своих контроллерах, последовательности пуска и останова	Контроллеры безопасности поставщика, пульта и экраны диспетчеров
 Атомная отрасль	Проверка данных и конфигураций без запуска на объекте, анализ старого кода на С; защитные функции не трогать	Системы безопасности и их ПО целиком

 С ЧЕГО НАЧАТЬ

Проверка данных и конфигураций: не требует обоснования безопасности перед регулятором и быстрее всего находит реальную ошибку.

 КРИТЕРИИ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА

Проверка нашла реальную ошибку в данных заказчика; известна цена доказательства одного свойства; агент чинит доказательство после правки кода.

 ЧЕГО НЕ ОБЕЩАЕМ

Доказать систему целиком, старый код без изменений и перевод требований в формулы — это проверяют люди и тесты.

Как читать: отраслевая раскладка — оценка по материалам «Формальная верификация в реальных проектах» и «Фабрика верифицированного софта», 04.10.2026. Подробности и ограничения — в приложении «Что доказательство даёт и чего нет».

Доказательство закрывает один класс ошибок полностью; остальное закрывают тесты, проверка требований и люди

ДАЁТ

Полное покрытие и устойчивость

- Свойство выполняется для всех входов модели, а не только для тех, что придумал тестировщик; нарушение приходит конкретным сценарием, который можно повторить.
- Доказательство ломается ровно тогда, когда изменилось поведение, и чинится автоматически: у AWS в библиотеке s2n за год 953 из 956 доказательств после правок кода исправились сами — инженера звали трижды (DARPA, 04.05.2023).
- Паспорт гарантий и перечень того, что принято без доказательства, — язык для проверяющего органа.

НЕ ДАЁТ

Правильность перевода и мира вокруг

- Что спецификация верно передаёт требование, не доказываемся: это читает человек и проверяют тесты на известных ответах.
- Датчики, время, отказы оборудования, содержимое данных остаются за допущениями — их список читает эксплуатация.
- Проверяющая программа тоже бывает с ошибками: летом 2026 в ядре Lean исправлены ошибки, позволявшие принять ложное доказательство (Lean 4.33.1, 21.08.2026) (Lean FRO, 24.08.2026). Ответ — закреплённые версии и второй проверяющий.

НЕ ОБЕЩАЕМ

Границы, которые называем сразу

- Доказать систему целиком: ОС, сеть, драйверы, большие старые кодовые базы.
- Ускорить весь проект «на порядок»: дешевлеет написание доказательств, а спецификация и приёмка экспертом — нет.
- Что код от ИИ безопасен сам по себе: он не проверен, пока проверяющая программа не приняла доказательство.

Проверяемое обещание — не «дешевле на порядок», а «ошибка этого класса исключена для всех входов и проверяется на каждом изменении».

Перевести устаревший код на безопасный стек стало реально: объём берут агенты, а проверка должна подтвердить, что поведение программы не изменилось

Старые системы — главная мишень: их трудно исправлять, а специалистов по старым стекам всё меньше. С агентами массовое переписывание становится управляемым проектом — при условии, что сохранение свойств программы доказано.

ЭКОНОМИЯ — ПО ОЦЕНКАМ КОМПАНИЙ

Миграции уже окупаются

- **Amazon:** перевод десятков тысяч приложений на новую версию Java — оценка в 4 500 лет работы разработчиков и \$260 млн экономии в год (08.2024).
- **Morgan Stanley:** с ИИ модернизировано более 17 млн строк на COBOL, Natural и Perl, сэкономлено более 1 млн часов (07.2026).

УЗКОЕ МЕСТО

Главное — эквивалентность

- **DARPA TRACTOR**, перевод с C на Rust: в первом замере корректность — от 48 до 98,7 %, и проверяют её тестами, а не доказательством (MIT LL, 02.2026).
- **Gartner** прогнозирует: более 70 % проектов ухода с мейнфреймов, начатых в 2026 году, не дадут ожидаемого эффекта из-за переоценки генеративного ИИ (06.2026).

РОССИЯ, КИИ

Отечественных решений не хватает

- По оценке АРПП, к концу 2025 года на отечественное ПО перешли 40–45 % субъектов КИИ; отечественных продуктов не хватает в инженерном, промышленном и корпоративном ПО и СУБД (Коммерсантъ, 11.2025).
- Проект постановления: 100 % российского ПО на значимых объектах КИИ с 01.01.2028, отсрочки до 2031 и 2036 годов; на 29.09.2026 не принят.

Продукт — перенос с доказательством:
критические компоненты переходят на
современный стек с подтверждённой
эквивалентностью поведения.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Публичных расчётов доли устаревшего ПО в КИИ не найдено, поэтому объём работ оценивается на пилоте. Даже лучшие автоматические переводы пока проверяют тестами; доказательство эквивалентности для критического ядра — ключевое свойство продукта.

Агенты — только верх стека: чтобы выпустить их в КИИ, нужны все 17 слоёв

Снизу вверх: фундамент, модели, данные и связь с системами заказчика, агенты. Пять сквозных слоёв работают на все уровни сразу.

АГЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТ

12	Агенты и сценарии	То, ради чего строится стек: агенты в разработке и в процессах заказчика.	← верх стека
11	Интерфейсы	Как люди видят агентов и управляют ими.	
10	Среда агента	Рабочее место агента: связка модели, инструментов, правил и песочницы.	
9	Агентная платформа	Здесь ИИ переходит от подсказок к выполнению задач.	

ДАННЫЕ И СВЯЗЬ С СИСТЕМАМИ ЗАКАЗЧИКА

8	Интеграции	Подключает агентов к системам заказчика — от Git до учётных систем и мейнфреймов.
7	Контекст и знания	Без контекста ИИ не учитывает кодовую базу и регламенты заказчика.
6	Данные	На каких данных работают модели и агенты — и как защищены персональные данные.

МОДЕЛИ И ДОСТУП К НИМ

5	LLM-шлюз	Единая точка доступа к моделям для всех агентов и приложений.
4	Модели	Собственные копии открытых моделей внутри контура.

ФУНДАМЕНТ

3	Инференс	Запускает модели и отдаёт ответы с нужной скоростью.
2	Управление вычислениями	Превращает железо в общую платформу, которую делят команды.
1	ЦОД и железо	Физическая основа: где считаются модели.

СКВОЗНЫЕ — ДЛЯ ВСЕХ СЛОЁВ

- C1 Управление автономией**
Агент действует под контролем: права на решения, допуск моделей, подтверждение...
- C2 Безопасность**
Изоляция, доступы и защита от инъекций — основа доверия.
- C3 Оценка и эталонные тесты**
Отвечает на вопрос «стало ли лучше» — до и после внедрения.
- C4 Наблюдаемость и улучшение**
Видно, что делают агенты и сколько это стоит, — и система учится на своих ошибках.
- C5 Жизненный цикл и внедрение**
Люди и процессы: без них стек остаётся стендом.

Всё внутри контура: железо, модели, данные и журналы — у заказчика.

Свои копии моделей: веса хранятся у заказчика, каждая версия проходит допуск.

Единая точка доступа к моделям: ни одного подключения в обход шлюза.

Цикл ADLC: работу на каждом этапе выполняют агенты, люди задают замысел и принимают результат, а между этапами стоят ворота проверки

ADLC — агентный цикл разработки (agentic development life cycle): основной объём работ берут агенты, а люди управляют замыслом, проверкой и ответственностью. Близкую схему AWS описывает под названием AI-DLC.



КОРОТКИЙ ЦИКЛ
AWS предлагает вместо спринтов в несколько недель короткие циклы — часы или дни; работа идёт небольшими законченными блоками, а не крупными этапами (AWS AI-DLC, 31.07.2025).

ГЛАВНЫЙ АРТЕФАКТ
Спецификация и критерии приёмки, а не код: по ним агент пишет и меняет код, а проверка каждый раз подтверждает соответствие.

ЧТО ОСТАЁТСЯ ЗА ЛЮДЬМИ
Цель, утверждение требований, архитектурные решения и ответственность за результат; агент передаёт критичные решения человеку.

Кейс ВТБ: ни одна экосистема не закрывает стек целиком; независимой оценки агентов и единого ответственного за стыки нет ни в одной сборке

ВТБ — крупный субъект КИИ; его целевые ЦОД созданы совместно с Ростелекомом (2022), шесть слоёв из 17 у него свои. Строки — что добавляет каждая из пяти крупнейших российских экосистем; итог считает конструктор стека по карте рынка. Гипотеза по открытым источникам.

Сборка	ФУНДАМЕНТ			МОДЕЛИ		ДАННЫЕ		АГЕНТЫ				СКВОЗНЫЕ					ИТОГ	ВЫВОД	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	C1	C2	C3	C4			C5
ВТБ своими силами	✓ ¹	✓	✓	✓	✗ ³	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗ ⁵	✗	✗ ⁶	✓ 6 · 0 0 · ✗ 11	есть только фундамент, остальные 11 слоёв не закрыты
Сбер	✓	✓	0 ²	✓	0	✗ ⁴	0	0	✓	0	✓	0	0	✗	✗	✗	✗	✓ 5 · 0 7 · ✗ 5	единственная экосистема без ✗ в слоях 10–12; нет обезличивания и 4 сквозных
Группа Астра	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	0	✓	0	✓	✗	✗	✗	✗	0	✗	✓ 7 · 0 3 · ✗ 7	больше всех ✓; нет шлюза, обезличивания, сценариев агентов и 4 сквозных
МТС	✓	✓	✓	✓	0	✗	✗	✓	✓	0	✗	0	✗	✗	✗	✗	✗	✓ 6 · 0 3 · ✗ 8	не закрыты слои 6, 7, 11 и все сквозные
Ростелеком	0	✓	✓	✓	✗	0	✗	✓	0	✗	✗	✗	✗	0	✗	✗	✗	✓ 4 · 0 4 · ✗ 9	нет шлюза, контекста, слоёв 10–12 и 4 сквозных
Яндекс	✓	0	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	0	✗	✗	✗	✓ 6 · 0 2 · ✗ 9	нет шлюза, обезличивания, слоёв 10–12 и 4 сквозных

- ✓ закрыто: у всех позиций подтверждена поставка в контур 0 частично: поставка заявлена, но не проверена, или есть известный пробел ✗ не закрыто: позиции нет или нарушено требование
- 1

Слои 1–4, 8 и 9 — фундамент заказчика; он добавлен в каждую строку.

2

0 поверх фундамента — позиция экосистемы не проверена в контуре или стык не подтверждён.

3

Слой 5: агенты подключаются к моделям в обход LLM-шлюза — нарушено требование.

4

Слой 6: индексы без обезличивания — нарушение 152-ФЗ; в прочих ✗ нет ни того, ни другого.

5

C3: независимой оценки агентов нет ни в одной сборке — оценщика в контуре нет.

6

C5: ответственного за стыки всех слоёв нет ни в одной сборке.
- Как читать: номер на клетке ведёт к пояснению выше. Ни одна экосистема не закрывает сквозные слои C3 и C5, а верхние слои 10–12 без ✗ — только у одной. Доказательная проверка в расчёт не входит: российских решений «ИИ + формальная верификация» не найдено, а в мире линию от требования до доказанного модуля для критической инфраструктуры пока никто не собрал (разведка Veai, 04.10.2026). Данные карты на 28.09.2026.
- ИИ-АГЕНТЫ ДЛЯ КИИ · СРЕЗ 02.10.2026

13 / 31

У Ростелекома — ЦОД, вычисления, «Солар» и внедрение; у Veai — четыре верхних слоя: агенты, интерфейс, среда агента и платформа

Раскладка по карте стека на примере ВТБ, открытые источники на 28.09.2026. Весь стек Veai не закрывает: в слоях 11–12 — только для разработки ПО, ещё в восьми слоях даёт модуль, а не слой целиком.

АГЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТ

12	Агенты и сценарии	Агентная разработка «задача → код → тесты → ревью», перенос унаследованного кода.	VEAI
11	Интерфейсы	Агент в среде разработки: JetBrains, GigaIDE, OpenIDE.	VEAI
10	Среда агента	Veai AI SDLC: собственный код агента, развёртывание внутри контура.	VEAI
9	Агентная платформа	Семь агентов разработки с оркестратором; у Ростелекома — платформа «Око».	VEAI РТК

ДАННЫЕ И СВЯЗЬ С СИСТЕМАМИ ЗАКАЗЧИКА

8	Интеграции	Связка со средой разработки и Git; стык с платформой разработки заказчика — условие входа.	VEAI · МОДУЛЬ
7	Контекст и знания	Контекст по кодовой базе; поиск по документам — у других поставщиков.	VEAI · МОДУЛЬ РЫНОК
6	Данные	«Солар»: защита от утечек; Veai: фильтр чувствительных данных в шлюзе.	РТК VЕAI · МОДУЛЬ

МОДЕЛИ И ДОСТУП К НИМ

5	LLM-шлюз	Шлюз Veai Platform: квоты, журнал, фильтр; у Ростелекома — внутренний «Нейрошлюз».	VEAI · МОДУЛЬ РТК
4	Модели	Модель по выбору заказчика: Veai моделей не производит, у Ростелекома своих нет.	РЫНОК

ФУНДАМЕНТ

3	Инференс	В контуре закрывают другие поставщики; «Турбо Облако» Ростелекома — только облако.	РЫНОК
2	Управление вычислениями	«Базис» — платформа виртуализации; на ней же «Облако КИИ».	РТК
1	ЦОД и железо	РТК-ЦОД: 26 центров обработки данных уровня Tier III.	РТК

СКВОЗНЫЕ — ДЛЯ ВСЕХ СЛОЁВ

C1	Управление автономией	Veai Platform: роли, лимиты, учёт, журнал аудита.
C2	Безопасность	«Солар»: контроль ИИ-трафика; Veai: фильтр и журнал.
C3	Оценка и эталонные тесты	Veai: метрики эффекта пилота; независимого оценщика нет.
C4	Наблюдаемость и улучшение	Журнал и телеметрия Veai; отдельного продукта на рынке нет.
C5	Жизненный цикл и внедрение	Ростелеком: РТК ИТ и центр внедрения ИИ; у Veai фабрика внедрений строится.

Собственные слои Veai — 4 из 17: агенты, интерфейс, среда агента, платформа агентов.

Модуль Veai — ещё в 8 слоях: шлюз, данные, контекст, интеграции и сквозные C1–C4; C5 — строится.

У Ростелекома: ЦОД, вычисления, «Солар», внедрение. Инференс в контуре и модели — у рынка.

Почему Veai: собственный код и работа в контуре, модель выбирает заказчик, а управление агентами не привязано к одной экосистеме

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КИИ	VEAI	GIGACODE · СБЕР	SOURCECRAFT · ЯНДЕКС	KODA
Код агента	✓ свой	✓ свой по словам Сбера	✗ форк Roo Code — проект заархивирован 05.2026	✗ форк Continue — развитие остановлено 06.2026
Работа в контуре заказчика	✓ да у заказчика или в выделенном облаке · работает в JetBrains, GigaIDE и OpenIDE	✓ да	✗ нет только облако	✓ да у заказчика или в облаке в России
Модель	✓ по выбору заказчика	🕒 из набора Сбера своя и 20 открытых через Cloud.ru	🕒 поставщика набор без названий	🕒 поставщика дообученная Kimi, затем GLM
Управление агентами — роли, лимиты, журнал	✓ да платформа AI SDLC	🕒 только своими агентами консоль GigaCode	— нет данных	— нет данных
Реестр российского ПО	✓ № 33199	✓ № 19434	✓ № 29655	— не найден

Как читать: кодовые агенты, которые продаются в России, на 09.2026; Kodify (MTC) — помощник, а не агент; агент Т-Банка не продаётся; «Астра ИИ Код» — анонс. Данные — сайты и документация продуктов, реестр Минцифры, 09.2026; цифры Veai ниже — данные компании.

50+

инженеров; основатели — из Veeroute, JetBrains Research и Huawei

20+

компаний работают с агентом Veai

1 500+

инженеров пользуются агентом ежедневно, всего — 5 000 разработчиков

500+ тыс. строк

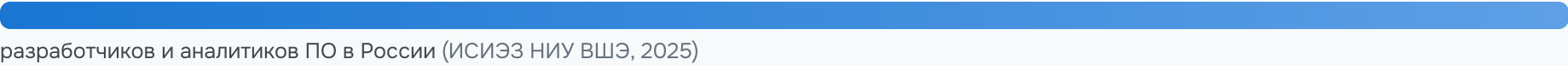
в одном из двух продуктов Veai в эксплуатации; их код на 100 % написан агентами

Готовы к сравнению **вслепую на репозиториях заказчика** — по одним метрикам с другими предложениями.

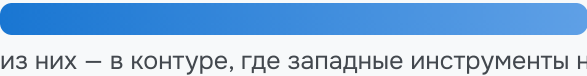
Ёмкость — порядка 86–166 млрд ₽ в год, если агент будет у каждого из ≈300 тыс. разработчиков в контуре: потолок, а не прогноз

≈300 тыс. — разработчики, которым западные инструменты недопустимы: на значимых объектах — по закону, на остальном периметре — по политикам безопасности, запрещающим выносить код за контур.

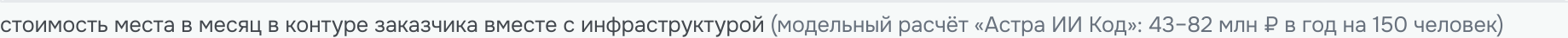
944 тыс.



≈300 тыс.



× 24–46 тыс. ₽ × 12



86–166 млрд ₽ в год

Потолок по порядку величины, а не прогноз продаж. Финансовая модель — следующий шаг после пилота.

17,4 млрд ₽ — сегмент ИИ-ассистентов для разработчиков в 2025 году (прогноз MTS AI, 04.2025; факта нет)

62 % — доля решений в контуре заказчика на рынке ПО для ИИ; 25 → 95 млрд ₽ к 2030 году (Apple Hills Digital и VK Tech, 06.2026)

Рынок без западных конкурентов, но не без конкурентов: выигрывать нужно качеством агента, платформой управления и ценой.

Больше программистов — очевидный ответ, но к сроку и с нужным уровнем безопасности он проблемы не решает

Сравнение трёх путей по трём проблемам и по цене роста. Второй очевидный путь — собрать агента на открытом коде своими силами.

ПРОБЛЕМА	БОЛЬШЕ ПРОГРАММИСТОВ	АГЕНТ НА ОТКРЫТОМ КОДЕ	ДОВЕРЕННАЯ ИИ-РАЗРАБОТКА
Отставание в переходе	🕒 частично Помогает, но специалистов на рынке мало, а переобучение на отраслевой стек занимает годы.	🕒 частично Ускоряет написание кода, но объём проверки растёт вместе с ним.	✓ решает · подтвердит пилот Основной объём берут агенты, люди принимают решения; эффект замеряют до и после на задачах заказчика.
Безопасность	✗ не решает Люди пишут код с ошибками; специалистов по безопасному коду мало.	✗ не решает Чужие уязвимости и основа без владельца; модель извне могут отключить.	✓ решает Модели внутри контура; каждое изменение до слияния проходит статический анализ и фаззинг.
Проверка кода	✗ не решает Очередь на проверку растёт вместе с объёмом кода.	✗ не решает Проверки результата нет в составе агента.	✓ решает Доказательство пишет агент, принимает проверяющая программа, спецификацию подписывает эксперт. Microsoft: первый блок доказан за полгода, каждый следующий алгоритм — примерно за неделю (07–09.2026).
Цена роста	✗ дорого С ростом команды производительность на человека падает; на всю страну — 944 тыс. разработчиков и аналитиков ПО (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2025).	🕒 дёшево на старте Чужую основу, доработанную под себя, придётся сопровождать самим.	🕒 нужен замер Вычисления в контуре стоят денег, эффект не гарантирован (METR, 02.2026) — его подтверждают на пилоте.

Ответ — **люди вместе с агентами**: агенты берут объём, люди принимают решения и отвечают за результат.

Доверенная ИИ-разработка в показателях бизнеса: срок выхода на рынок, проверка кода, ошибки, скорость изменений и ввод новичков

Значения с подписью «оценка команды» и «гипотеза» — оценка для типового проекта, не прогноз: каждое подтверждается замером до и после на пилоте. В последней колонке — на что опирается оценка: результаты крупных компаний, данные ФСТЭК и метрики пилота Veai.

ПОКАЗАТЕЛЬ	СЕЙЧАС	С АГЕНТАМИ	НА ЧТО ОПИРАЕМСЯ
Срок выхода на рынок	около 2 лет на цикл разработки продукта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	3–6 месяцев ГИПОТЕЗА · ЗАМЕР ПИЛОТА	Amazon: шесть инженеров с агентом за 76 дней — работа 40 человек за год (04.2026).
Доказательство 1 000 строк кода при готовой спецификации	около месяца работы эксперта ОЦЕНКА КОМАНДЫ	около дня работы агента и проверка экспертом ГИПОТЕЗА · ЗАМЕР ПИЛОТА	Microsoft: каждый следующий алгоритм — около недели работы агента и несколько дней проверки человеком (07–09.2026).
Ошибки и уязвимости на 1 млн строк	нет данных: такого учёта нет	каждое изменение проходит анализ до слияния ЗАМЕР ДО И ПОСЛЕ	Критические уязвимости — у 54 % проверенных организаций КИИ (ФСТЭК, 06.2026).
Скорость изменений	по рынку +7,8 % изменений при росте использования ИИ на 65 % (DX, 03.2026)	+20 % принятых изменений на команду ЦЕЛЬ ПИЛОТА	GitHub: каждое третье предложенное изменение кода создаётся с участием агента (07.2026).
Ввод новичка в проект	около 3 месяцев до самостоятельной работы ОЦЕНКА КОМАНДЫ	1–2 недели: новичок проверяет работу агента, а не пишет код с нуля ГИПОТЕЗА · ЗАМЕР ПИЛОТА	Экономия времени на вводе в проект — одна из метрик пилота Veai.

Развиваемость: код от агентов можно дорабатывать и выпускать новые функции в срок.

Экономичность: сопровождение не требует кратно больше людей и вычислений.

Устойчивость: код проходит проверку на уязвимости до приёмки.

Новый цикл разработки: агенты работают на каждом этапе — от требований до сопровождения; спрос уже есть, эффект измеряют на пилоте



СПРОС УЖЕ ЕСТЬ

Субъекты КИИ начали закупки, разработчики уже пользуются ИИ

- Крупный субъект КИИ из нефтяной отрасли закупает ИИ-платформу для разработки в изолированном контуре: без интернета, только ПО из реестра, локальные модели (закупка, 09.2026).
- 95 % опрошенных Java-разработчиков в России пользуются ИИ; в пятёрке их инструментов — только западные (722 респондента, 03–05.2026).

В КИИ внешний сервис — это **вынос кода за контур**; нужна легальная замена внутри контура.

ЭФФЕКТ У КРУПНЫХ

Агенты уже меняют масштаб работы

- **GitHub**: каждое третье предложенное изменение кода создаётся с участием ИИ-агента (07.2026).
- **Amazon**: шесть инженеров с агентом за 76 дней выполнили работу, на которую у 40 человек обычно уходит год (04.2026).

ОГРАНИЧЕНИЕ

Эффект не гарантирован

- В повторном контролируемом эксперименте независимой лаборатории METR ускорение статистически не подтвердилось (02.2026).
- По данным платформы аналитики разработки DX, в выборке из 400 компаний использование ИИ выросло на 65 %, а число изменений кода — на 7,8 % (03.2026).

Поэтому эффект **замеряют на пилоте**.

Агент не заменяет команду: он берёт на себя объём работ, **решения принимает человек**, а платформа ведёт журнал.

ЧТО ЗАМЕРЯЮТ НА ПИЛОТЕ

Принятый код, время до слияния изменений, дефекты и найденные уязвимости, а не число сгенерированных строк. ПО ИИ-агентов — самостоятельный объект защиты (методический документ ФСТЭК, 12.04.2026, п. 3.18).

Почему Veai, а не агент экосистемы или открытый код: собственный код агента, модель по выбору заказчика и работа внутри контура

Veai — российская команда с собственным кодовым ИИ-агентом и платформой управления жизненным циклом разработки с ИИ (AI SDLC) для крупного бизнеса.

СОБСТВЕННЫЙ КОД

Агент без чужой основы

- Собственный код агента; агент в едином реестре российского ПО (№ 33199 от 17.04.2026).
- Два из четырёх продаваемых в России агентов собраны на остановленных западных открытых проектах: Яндекс SourceCraft — на Roo Code (заархивирован 15.05.2026), Koda — на Continue (развитие остановлено после покупки, 06.2026).

Развитие агента **не зависит от чужого решения** закрыть или продать проект.

НЕЗАВИСИМОСТЬ

Модель и среда — по выбору заказчика

- Модель по выбору заказчика, внутри его контура; без привязки к одной экосистеме.
- Работает в JetBrains, GigaIDE и OpenIDE; развёртывание внутри компании или в выделенном облаке.
- Платформа AI SDLC: роли, лимиты, учёт, журнал. В России контур управления агентами есть только внутри экосистем и управляет только их агентами.

Встраивается в стек заказчика **и не требует менять его экосистему**.

КОМАНДА И ВНЕДРЕНИЯ

Инструменты для разработчиков — много лет

- Более 50 инженеров; основатели — из Veeroute, JetBrains Research и Huawei; опыт анализа кода, генерации тестов и символьного исполнения.
- Два собственных продукта в эксплуатации с кодом, на 100 % написанным агентами; один — более 500 тыс. строк.
- Более 20 компаний; 1 500+ инженеров работают с агентом ежедневно, всего — 5 000 разработчиков (данные компании).

Анализ программ — **основа проверки** кода, который пишут агенты.

Готовы к сравнению **вслепую на репозиториях заказчика** — по одним метрикам с другими предложениями.

Сошлись два фактора: обязательный переход на российское ПО и ИИ в руках атакующих — без ИИ к сроку не успеть

Субъектам КИИ нужно одновременно заменить иностранное ПО и защититься от атак, которые с ИИ стали дешевле. Переход отстаёт: отечественных продуктов не хватает в инженерном, промышленном и корпоративном ПО и СУБД, а до 01.01.2028 — срока по проекту постановления — около 15 месяцев.

ФАКТОР 1 · ПЕРЕХОД НА РОССИЙСКОЕ ПО

01.01.2025	Органам власти и заказчикам по 223-ФЗ запрещено использовать иностранное ПО на своих значимых объектах КИИ (Указ № 166).
01.09.2025	Все субъекты КИИ обязаны применять на значимых объектах ПО из реестра — в порядке и сроки, которые установит Правительство (58-ФЗ).
11.2025	По оценке АРПП, к концу 2025 года на отечественное ПО перешли 40–45 % субъектов КИИ ; отечественных продуктов не хватает в инженерном, промышленном и корпоративном ПО и СУБД (Коммерсантъ).
01.01.2028	100 % российского ПО на значимых объектах КИИ, отсрочки до 2031 и 2036 годов (проект постановления, не принят на 29.09.2026).
01.01.2030	Значимые объекты КИИ переходят на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПП № 1912).

ФАКТОР 2 · УЯЗВИМОСТИ И ИИ В РУКАХ АТАКУЮЩИХ

54 %

проверенных организаций КИИ имеют критические уязвимости

ФСТЭК · ПМЭФ · 06.2026

86 %

внедрённых уязвимостей нашли автономные системы в финале конкурса DARPA AIXCC по автоматическому поиску уязвимостей; те же методы доступны атакующим

DARPA · 08.2025 · 54 из 63

Готового стека для КИИ пока нет: западные решения недоступны, открытый код может остаться без владельца, а модель извне могут отключить

Три очевидных пути закрыты или рискованны, а отечественные ассистенты решают только часть задачи. Поэтому программа строит собственный стек и подключает к нему то, что уже есть в реестре.

НЕДОСТУПНО

Западные ИИ-инструменты

- ИИ-сервисы Anthropic, OpenAI и Google недоступны в России, Cursor недоступен российским пользователям с 04.09.2026, GitHub Copilot не поставляется в Россию по правилам экспортного контроля (09.2026).
- Для госзаказчиков запрет на закупку иностранного ПО распространяется и на облачные сервисы при любом виде договора (письмо Минфина от 23.10.2025).

Для КИИ этот путь закрыт — и нормами, и решениями поставщиков.

РИСК СОПРОВОЖДЕНИЯ

Доработать открытый агент

- За год часть заметных открытых агентов для кода закрыта или куплена: **Roo Code, Void и GPT Engineer заархивированы, Continue и Kilo Code куплены** (09.2025–09.2026).
- Продукт Continue после покупки прекращён (06.2026), Roo Code отключён и заархивирован (15.05.2026).

Чужую основу, доработанную под себя, придётся сопровождать самим.

ВНЕШНЯЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Модель за пределами контура

- После юридического запроса Anthropic открытый агент OpenCode удалил вход по подписке Claude (19.03.2026).
- После покупки Cursor компанией SpaceX OpenAI уведомила нового владельца, что сворачивает поставки своих моделей (28.08.2026; предложенная дата отключения — 12.11.2026).

Продукт может остаться без модели по решению чужого совета директоров.

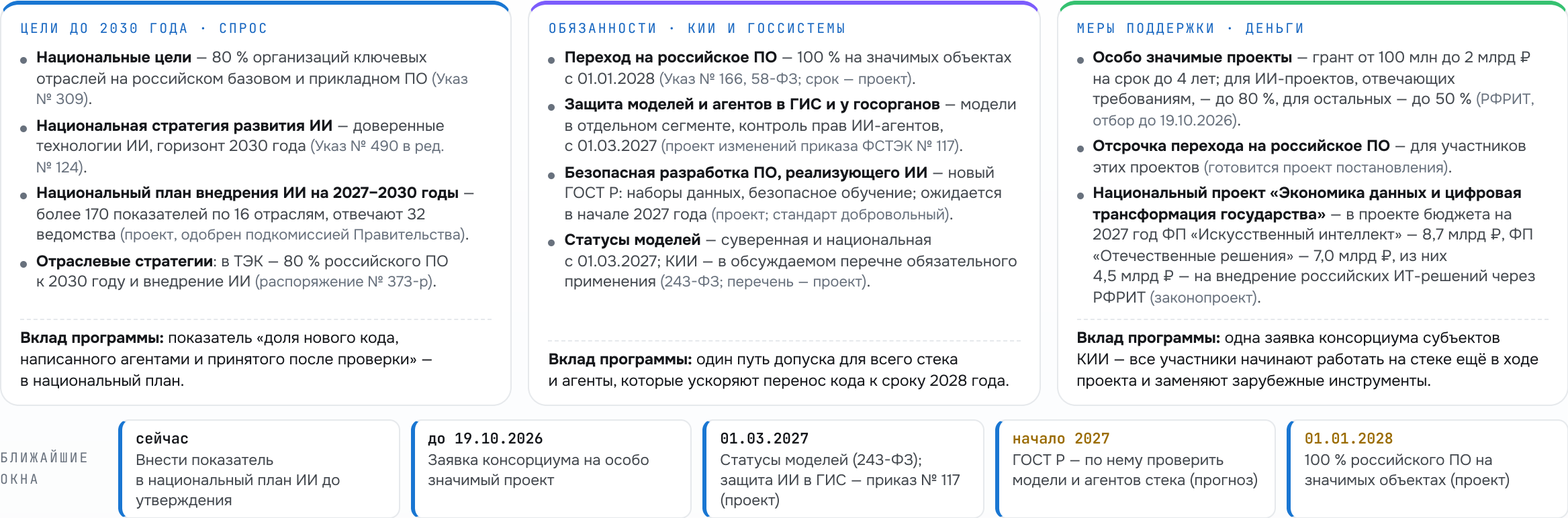
Остаётся один путь — **собственный стек**: агенты из реестра, модели внутри контура, проверка каждого результата и один ответственный за всё.

ЧТО УЖЕ ЕСТЬ НА РЫНКЕ

Отечественные ИИ-ассистенты для разработки есть и развиваются. Программа не вытесняет их, а встраивает в стек: платформу управления и доказательной проверки проектируют под агентов из реестра.

Программа встраивается сразу в три линии государственной политики: цели до 2030 года, обязанности субъектов КИИ и меры поддержки

Нового акта не требуется: программа даёт ведомствам и субъектам КИИ способ выполнить то, что уже утверждено или готовится.



Источники — на слайде «Источники», сверены 02.10.2026. Проекты актов и бюджета могут измениться.

Модель — заменяемый компонент: стек работает на моделях внутри контура и не привязан ни к одной из них

Для КИИ важнее проверить, что сделал агент, чем выбрать самую сильную модель. Поэтому стек строится так, чтобы не зависеть от конкретной модели: её можно заменить, не перестраивая процессы и не теряя журнал и метрики.

ГДЕ РАБОТАЕТ

Только внутри контура

- Код и данные КИИ не покидают периметр заказчика или аттестованного облака.
- В госсистемах запрещено передавать разработчику модели информацию ограниченного доступа (приказ ФСТЭК № 117, п. 60); ФСТЭК готовит требование выносить модели в отдельный сегмент сети (проект, с 01.03.2027).

КАКИЕ МОДЕЛИ

Суверенные и национальные — основной выбор

- Закон о поддержке развития технологий ИИ ввёл статусы суверенной и национальной большой модели; с 01.03.2027 Правительство вправе определить случаи, где допустимы только они (243-ФЗ от 26.07.2026).
- Крупнейшие российские разработчики уже открыли веса своих моделей под свободными лицензиями (11.2025–09.2026); стек заранее проектируется с учётом новых требований.

КАЧЕСТВО

Ставка на проверку результата

- Результат агента принимают по итогам тестов, анализа программ и доказательств.
- Слабые стороны локальной модели частично компенсируют специализация под задачи КИИ и проверка результата.



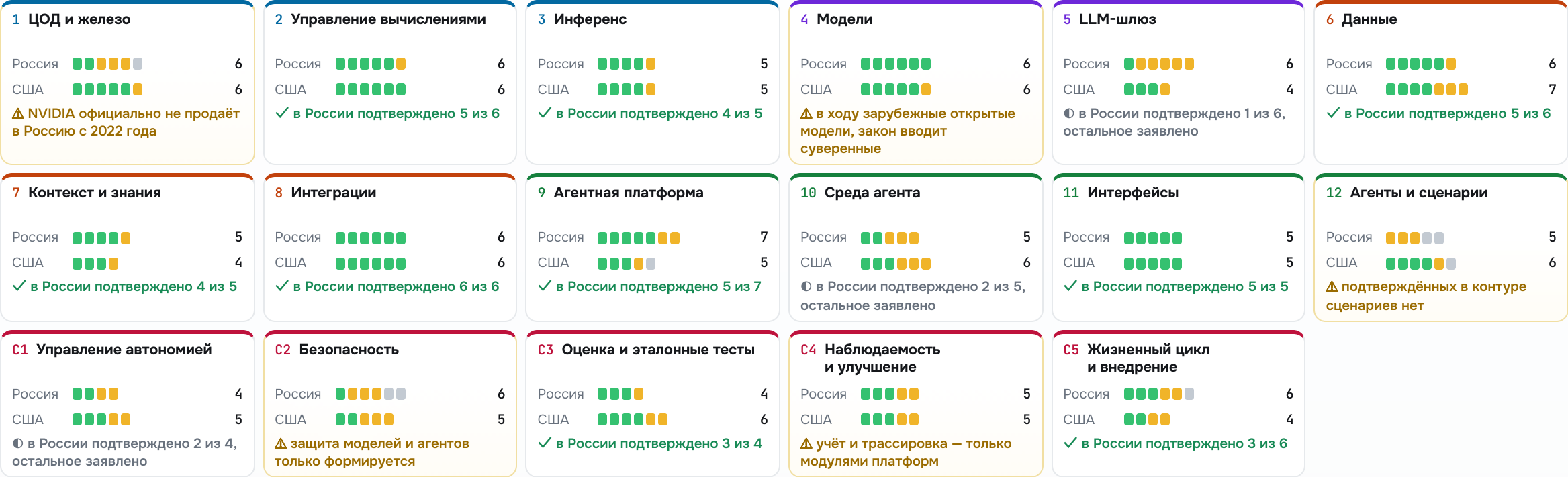
Ограничение: многие отечественные модели дообучены на зарубежных открытых; по проекту критериев национальной модели их статус под вопросом. Вычисления в контуре — отдельная статья затрат: потребность в GPU определяется по итогам пилотных проектов.

Российский рынок закрывает почти каждый слой; узкие места — ускорители, модели, готовые сценарии агентов, защита и наблюдаемость

Карта рынка The 2026 On-Prem AI Landscape — 184 продукта для ИИ в закрытом контуре по 17 слоям стека: Россия 93, США 91. У каждого — источник (сайт и документация поставщика, новости) и отметка, подтверждена ли поставка в закрытый контур. Срез 28.09.2026.

В России подтверждена поставка у **57** из 93, заявлена — у 30, не подтверждена — у 6. Один квадрат — одна позиция.

■ поставка в контур подтверждена ■ заявлена, детали не проверены ■ не подтверждена ▲ узкое место



Как читать: вердикт внизу карточки — по российскому рынку; «узкое место» — слой, где позиций хватает, но их нельзя взять в контур без оговорок. По обоим рынкам у 62 позиций из 184 поставка в контур только заявлена или не подтверждена.

Доказательство отдельных модулей, на которое раньше уходили месяцы работы редких специалистов, агенты теперь выполняют за недели под контролем экспертов

Формальная верификация математически доказывает свойства программы: соответствие стандарту, отсутствие падений и выхода за границы памяти. Раньше это удавалось только для небольших ядер; в 2026 году агенты доказали корректность промышленного кода.

РАНЬШЕ

Дорого и только для малых ядер

- Микроядро seL4: 8 700 строк на C, около **20 человеко-лет** на доказательство (Klein et al., 2009).
- Поэтому доказывали только самые критичные компоненты — например, логику безопасности линии 14 метро Парижа (с 1998 года).

2026

Агенты доказывают промышленный код

- **Криптография Windows:** агенты доказали корректность реализаций постквантового механизма обмена ключами ML-KEM и хеш-функции SHA-3 на Rust. Первый блок занял полгода, каждый следующий алгоритм — около **недели работы агента** и несколько дней проверки человеком (Microsoft Research, 07–09.2026).
- **Системный код:** на 849 задачах из восьми верифицированных систем агент решает 81 %, около 7 минут на задачу (VeruSAGE, 04.2026).

ДЛЯ КИИ

Требование есть, решений не найдено

- Средства защиты 4-го уровня доверия — для значимых объектов 1-й категории и ГИС 1-го класса: условия их модели безопасности **доказываются формально** (приказ ФСТЭК № 76, п. 8.2 Требований).
- Для прикладного ПО значимых объектов требуются статический анализ и фаззинг (приказ ФСТЭК № 239, п. 29.3; ГОСТ Р 56939-2024); формальная верификация кода не требуется.
- Российских решений «ИИ + формальная верификация» не найдено (09.2026).

Продукт — доказанное ядро:
верификация самых критичных модулей госсистем и средств защиты.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Целый репозиторий агенты пока не доказывают: лучшие решают 41 % задач на реальных проектах (VeriSoftBench, 02.2026), а спецификации пишут эксперты. Поэтому верифицируется ядро, а не вся система.

Эксперимент Veai: агент написал контроллер, проверка нашла ошибку, агент починил, проверка доказала

Safe Update Lab, прохождение 03.10.2026. Задача: обновить пять серверов так, чтобы в работе всегда оставалось не меньше трёх. Это стенд на ноутбуке, а не продукт: вся механика на задаче, которую можно понять за минуту.

ОШИБКА

Тесты прошли, ошибка осталась

- Обычный запуск: 10 из 10 команд приняты, минимум держался.
- Проверяющая программа нашла случай, который тестировщик не придумал: при трёх работающих серверах контроллер разрешил остановить ещё один — осталось два.
- Тот же код воспроизвёл этот случай шаг за шагом.

ИСПРАВЛЕНИЕ

Агент предлагает, решает проверка

- Агент за один ход исправил одну строку; зелёный цвет ставит только проверяющая программа.
- Исправленная версия выполнила все 13 свойств для любых состояний и команд модели; отдельно доказано, что правило допуска безопасно для любого числа серверов. Совпадение кода с этой моделью проверено на 8 713 примерах — это свидетельство, а не доказательство.
- **0 из 7** попыток обмануть проверку прошли: пустое доказательство, своё допущение, ослабленная формулировка, подмена спецификации и другие.

ГРАНИЦЫ

Чем эксперимент не является

- Учебная модель на Python, а не программа контроллера в эксплуатации; проверяющим органом не оценивался.
- Доказана безопасность, а не то, что обновление всегда завершится: без подтверждения от сервера оно может длиться бесконечно.
- Та же проверка перенесена на учебную модель подстанции: намеренно внесённая ошибка «разомкнуть разъединитель под нагрузкой» найдена, исправленная редакция прошла все 9 проверок.

Источник: отчёт Veai «Учебный эксперимент Safe Update Lab», прохождение 03.10.2026; числа — из пакета свидетельств прохождения. Шаг исправления использовал облачную модель; для заказчика модель нужно разместить в его контуре — в эксперименте это не проверялось.

У каждой цифры есть проверяемый источник и дата

Срез — 02.10.2026: государственные программы сверены 02.10.2026, остальные факты — 29.09.2026, профиль заказчика — 30.09.2026, данные карты рынка и конструктора — на 28.09.2026. Проекты актов помечены как проекты, оценки авторов — как оценки, данные компаний — как их собственные заявления.

НОРМЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Указ № 166 от 30.03.2022, ред. Указа № 214 от 07.04.2025 — иностранное ПО на значимых объектах КИИ.

187-ФЗ, ст. 2 п. 8 — 14 сфер КИИ; **58-ФЗ** от 07.04.2025 — ПО из реестра на значимых объектах КИИ, с 01.09.2025.

ПП № 1912 от 14.11.2023 — доверенные программно-аппаратные комплексы на значимых объектах до 01.01.2030.

ПП № 1236 от 16.11.2015 — единый реестр российских программ; **ПП № 878** от 10.07.2019 — реестр российской радиоэлектронной продукции.

Проект постановления о переходе на российское ПО — Интерфакс, 12.05.2026; поручение Правительства от 08.08.2026.

Приказ ФСТЭК № 117 от 11.04.2025, п. 60–61; **методический документ ФСТЭК** от 12.04.2026, п. 3.18–3.19; **проект поправок** к приказу № 117 — ComNews, 26.08.2026.

Приказы ФСТЭК № 76 (п. 8.2 Требований) и **№ 239** (п. 29.3); **ГОСТ Р 56939-2024**; **ПНСТ 1046-2026** «ИИ в КИИ».

243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ в РФ»; **152-ФЗ** «О персональных данных».

Письмо Минфина от 23.10.2025 № 24-06-09/102983.

Указ № 490 в ред. Указа № 124 от 15.02.2024 — Национальная стратегия развития ИИ, п. 28.1.

УГРОЗЫ, РЫНОК, СПРОС

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, 09.2026 — 944 тыс. разработчиков и аналитиков ПО (2025).

ФСТЭК, ПМЭФ, 06.2026 — критические уязвимости у 54 % проверенных организаций КИИ.

DARPA AIXCC, 08.2025 — найдено 54 из 63 внедрённых уязвимостей, исправлено 43.

АРПП, Коммерсантъ, 11.2025 — 40–45 % субъектов КИИ на отечественном ПО.

OpenAI, Anthropic, Google — списки поддерживаемых стран; **Cursor** — условия от 03.09.2026; **GitHub** — правила экспортного контроля.

Открытые агенты — статусы репозитория GitHub; The New Stack, 06.2026; CNBC, 06 и 08.2026; OpenCode, 03.2026.

CNews, 21.09.2026 — закупка ИИ-платформы для разработки субъектом КИИ; **JUG Ru Group**, State of Java 2026, 08.2026 — опрос 722 Java-разработчиков.

Карта рынка The 2026 On-Prem AI Landscape, 28.09.2026 — 17 слоёв, 184 позиции рынков России и США со ссылками; **конструктор стека** на её данных — правила, сборки, сценарии.

Lenta.ru, 06.03.2022 — NVIDIA прекратила продажи в Россию; профиль заказчика — открытые источники 2025–2026 годов.

ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТ

Google, 04.2026; **GitHub**, 07.2026; **Amazon**, 04.2026 — доля кода и работа агентов.

METR, 02.2026; **DX**, 03.2026 — замеры эффекта; **открытые веса российских моделей** — страницы моделей и блоги разработчиков, 11.2025–09.2026.

Klein et al., 2009 — seL4; **Microsoft Research**, 07–09.2026; **VeruSAGE**, 04.2026; **VeriSoftBench**, 02.2026.

Amazon, 08.2024; **Morgan Stanley**, 07.2026; **DARPA TRACTOR / MIT LL**, 02.2026; **Gartner**, 06.2026 — миграции.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Указ № 309 от 07.05.2024 — национальные цели; **распоряжение № 373-р** от 26.02.2026 — ТЭК до 2036 года.

Коммерсантъ, 02.10.2026 — национальный план внедрения ИИ на 2027–2030 годы; 08.09.2026 — перечень сфер применения моделей.

Правительство, 10.09.2026 — отбор особо значимых проектов; **Интерфакс**, 02.10.2026 — проект бюджета на 2027–2029 годы.

RU-Bezh, 21.09.2026 — проект ГОСТ Р о безопасной разработке ПО, реализующего ИИ; **ComNews**, 11.09.2026 — правила особо значимых проектов; **ПРАЙМ**, 23.09.2026 — отсрочка для их участников.

Источники слайдов «Место Veai», «Почему Veai» и «Размер рынка»

Остальные цифры — на слайде «Источники». Ориентиры на слайде «Эффект» — гипотеза команды, их подтверждает замер пилота. Данные компаний — их собственные заявления.

СТЕК И МЕСТО VEAI

Карта стека ВТБ — 17 слоёв, позиции участников и кандидатов по открытым источникам, срез 28.09.2026.

Ростелеком: РТК-ЦОД, «Базис», «Турбо Облако», «Нейрошлюз» (06.2026), «Око» (08.2026), «Солар» — сайты и новости компаний, ссылки — в карте стека.

Veai: веб-сайт veai.ru и данные компании — состав агента, платформа AI SDLC, поддерживаемые среды разработки.

VEAI И КОНКУРЕНТЫ

Единый реестр российского ПО Минцифры — Veai № 33199 от 17.04.2026.

Основа агентов: Яндекс SourceCraft — форк Roo Code, Koda — форк Continue (сайты и документация продуктов, 09.2026); Roo Code заархивирован 15.05.2026, развитие Continue остановлено после покупки, 06.2026.

Команда и внедрения Veai — данные компании, 09.2026.

Сравнение агентов (слайд «Почему Veai»): сайты и документация GigaCode, SourceCraft и Koda, 09.2026; реестр Минцифры — GigaCode № 19434, SourceCraft № 29655, Koda не найден; консоли управления агентами в России — у GigaCode и MWS AI.

РЫНОК

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, 09.2026 — 944 тыс. разработчиков и аналитиков ПО (2025).

MTS AI, 04.2025 — 17,4 млрд ₽, прогноз сегмента ИИ-ассистентов на 2025 год.

Apple Hills Digital и VK Tech, 06.2026 — доля решений в контуре и рынок ПО для ИИ до 2030 года.

Модельный расчёт «Астра ИИ Код» — 43–82 млн ₽ в год на 150 человек, контур заказчика с инфраструктурой.

≈300 тыс. — оценка авторов по отраслям и организациям, диапазон 180–400 тыс.

Источники новых цифр слайдов «Проблемы» и «ИИ-взлом»

Сверено 04.10.2026. Возможности моделей — заявления самих разработчиков; там, где оценки расходятся, на слайде указано, чья это оценка.

ЧТО УМЕЮТ МОДЕЛИ

Anthropic, Claude Mythos Preview, 07.04.2026 — тысячи неизвестных уязвимостей во всех основных ОС и браузерах; рабочая атака на Firefox 181 раз против 2 у Claude Opus 4.6 — [отчёт](#), [Glasswing](#).

Anthropic, Claude Mythos 5.1, 01.09.2026 — 245 рабочих атак из 250 (98 %) на движок Firefox 147 по известным сбоям, без песочницы браузера; Claude Opus 5 — 131 (52 %) — [system card](#); доступ — только ряду организаций США — [объявление](#).

OpenAI, GPT-6 Astra, 03.09.2026 — первая модель «критического» уровня кибервозможностей по Preparedness Framework; полные возможности — по программе доверенного доступа — [system card](#).

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ И ДОСТУП

Anthropic, «GLM-5.3 and the spread of advanced cyber capabilities», 29.09.2026 — по известным уязвимостям движка Chrome 50 успешных атак из 410 против 56 у Claude Mythos Preview; скачать может любой; снятие защиты — около \$4 400 — [отчёт](#).

CAISI (NIST), 17.09.2026 — GLM-5.3 заметно слабее передовых американских моделей, отставание около четырёх месяцев — [оценка](#).

Страны обслуживания — России нет в списках [Anthropic](#) и [OpenAI](#).

СКОРОСТЬ АТАК И ЛЮДИ

Google Mandiant, M-Trends 2026, 23.03.2026 — среднее время до атаки в 2025 году оценочно -7 дней относительно выхода исправления — [отчёт](#); 63 дня в 2018-19 годах — [Time-to-Exploit Trends 2023](#).

Anthropic, раскрытие уязвимостей, на 02.10.2026 — 6 157 сообщений переданы разработчикам 591 открытого проекта, исправлено 516; исправления запаздывают — патч делается долго, а передачу новых находок сдерживает проверка людьми; часть сообщений — без независимой проверки — [сводка](#).

Positive Technologies и ЦСР «Северо-Запад», 06.06.2024 — дефицит специалистов по ИБ около 50 тыс. (45 % от числа занятых) в 2023 году, прогноз 54-65 тыс. к 2027 году — [исследование](#).

Источники слайдов «Доказанное ядро», «Где окупается» и их приложения

Сверено 05.10.2026. Отраслевая раскладка и границы — по материалам Veai, 04.10.2026; данные компаний — их собственные заявления.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИМЕРЫ

AWS, «Formally Verified Cloud-Scale Authorization», ICSE 2025 — механизм авторизации на Dafny, 1 млрд вызовов в секунду, в работе с 2024 года — [статья](#).
Microsoft Research, 13.07.2026 — доказанные в Lean реализации ML-KEM и SHA-3 в тестовых сборках Windows — [блог](#), [отчёт](#).
Метро Парижа, линия 14: метод В, в эксплуатации с 10.1998 — [Behm et al., FM'99](#); [CLEARSY](#).

ЧТО УМЕЮТ АГЕНТЫ И ГДЕ ПРЕДЕЛ

VeruSAGE, 04.2026 — агент решает более 80 % из 849 задач доказательства в восьми системах — [препринт](#).
DARPA PROVERS, FAQ, 04.05.2023 — у AWS s2n 953 из 956 правок доказательств за год сделаны автоматически — [документ](#).
Lean FRO, 24.08.2026 — исправленные летом 2026 ошибки ядра Lean, позволявшие принять ложное доказательство — [разбор](#).

МАТЕРИАЛЫ VEAI, 03-04.10.2026

«Формальная верификация в реальных проектах» — механика, ядро решений, границы, отраслевая раскладка.
«Фабрика верифицированного софта» — разведка рынка: отдельные звенья есть, линию «требование → доказанный модуль → документы для проверяющего органа» для критической инфраструктуры никто не собрал.
«Учебный эксперимент Safe Update Lab», прохождение 03.10.2026 — экспериментальный, числа из пакета свидетельств.
Российская рамка: приказы ФСТЭК № 76 и № 239, ГОСТ Р 56939-2024 — слайд «Источники».